

第一周项目进展

1. 本周任务目标

本周核心目标是构建物理层链路的基础框架，包括：

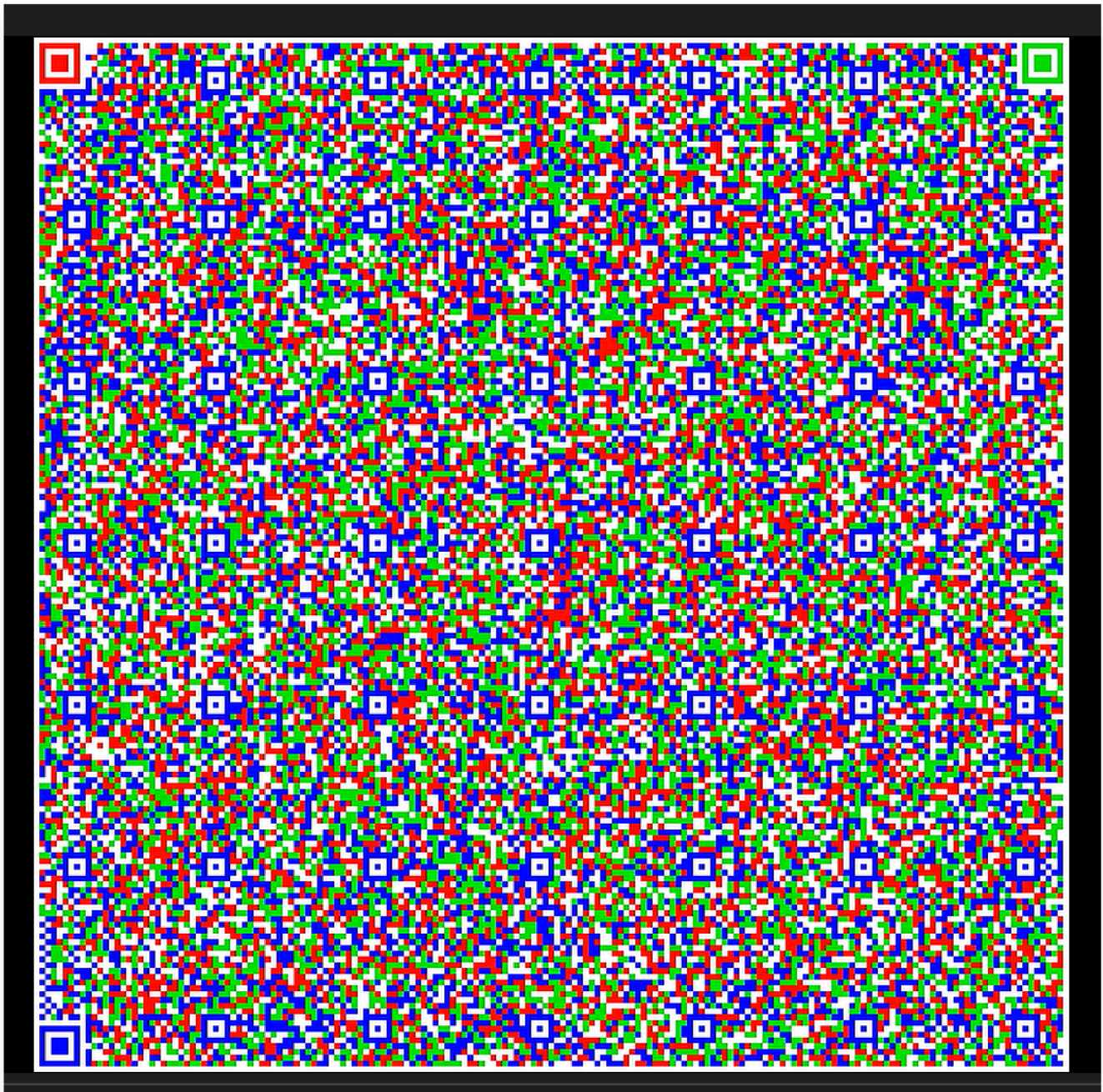
- 编码端 (Encoder)：** 实现数据到彩色二维码图像的映射。
- 解码端 (Decoder)：** 实现复杂环境下的二维码定位与几何校准。

2. 核心进展：编码器 (Encoder) 完整实现

目前已成功开发基于三通道颜色空间（RGB）的多路复用编码算法。

- 技术逻辑：** 突破传统黑白二维码的容量限制，利用 R、G、B 三个颜色通道分别携带不同的比特流。
- 关键特性：** 引入了 Reed-Solomon 纠错编码，增强抗噪能力。
 - 实现了自定义的掩模生成算法，确保二维码颜色分布均匀，便于摄像头捕捉。
- 成果展示：** 能够将任意二进制文件/字符串转换为序列化的彩色二维码视频流。

生成的效果如下：

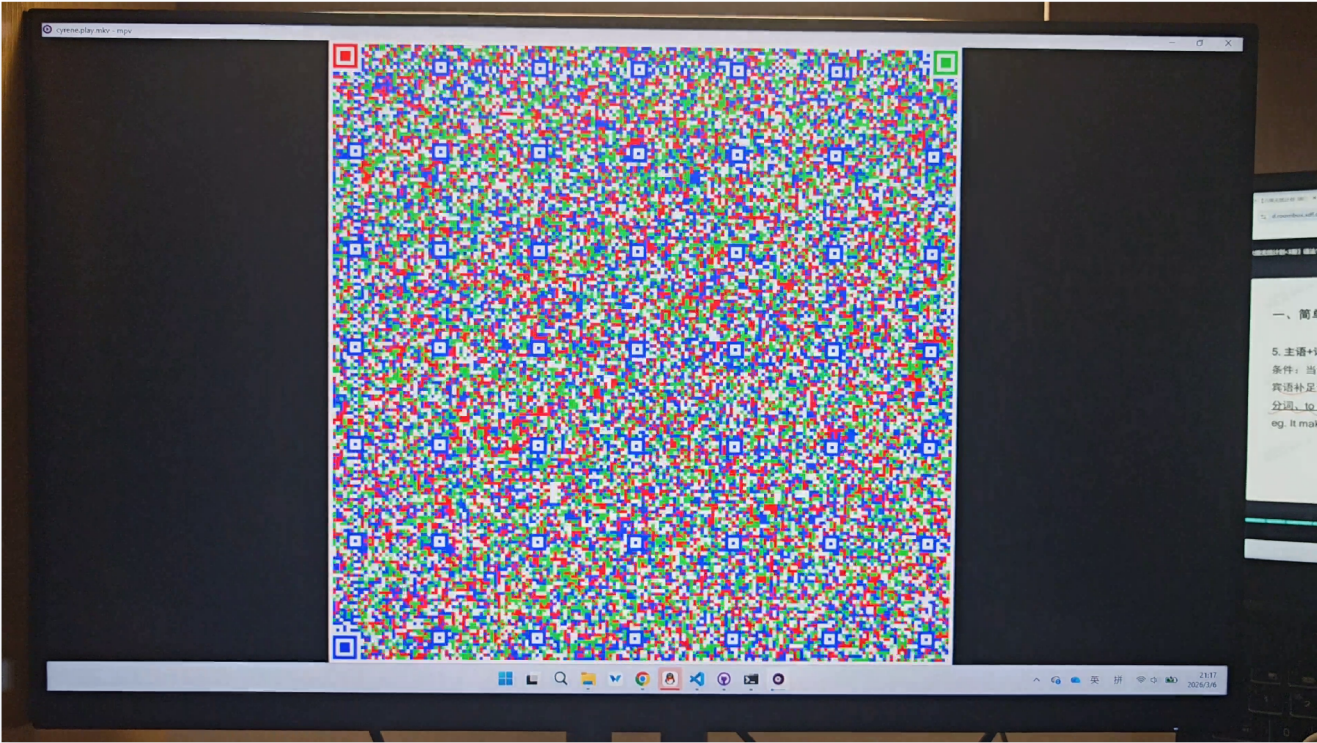


3. 核心进展：解码器 (Decoder) 预处理与校准

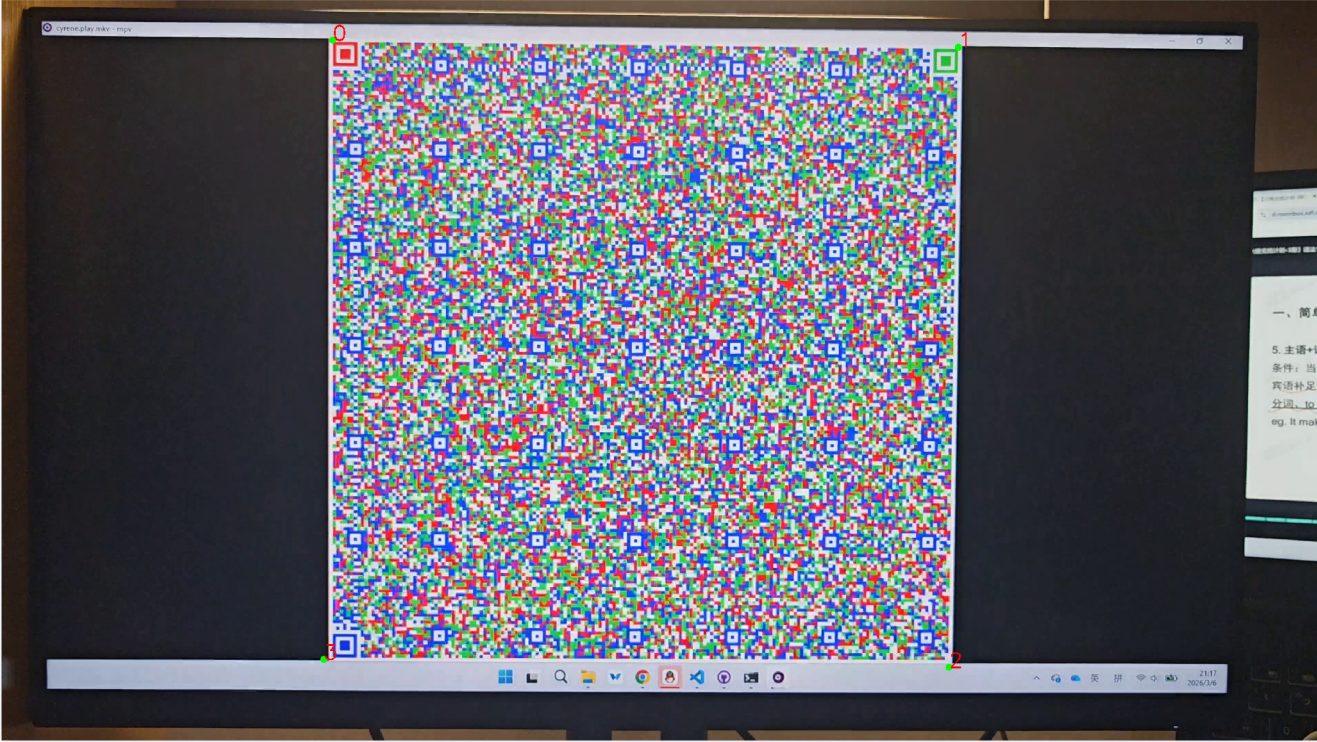
解码端的开发目前处于“图像恢复”阶段，已攻克最具挑战性的几何畸变问题。

- **技术方案：** 基于 **Yolo-V8** 开发了增强型定位算法。
- **实现步骤：**
 1. **颜色空间转换：** 将采集到的图像从 BGR 转为 HSV 空间进行阈值分割。
 2. **定位点 (Finder Patterns) 检测：** 利用二维码的比例特性，在嘈杂背景中精确定位三个顶点。
 3. **透视变换 (Perspective Transformation)：** 通过计算单应性矩阵，将倾斜、形变的二维码校正为标准正方形，为下一阶段的像素采样打下基础。

矫正前：



yolo探测结果：



校正后：

